

0529 연습문제 과제_박수민

p.125

1. while(1) loop를 써서 무한 반복 실행 한다.
scanf로 입력을 받아들인다.
입력된 a값과 b값이 각각 0.0 이면 프로그램을 종료 한다.

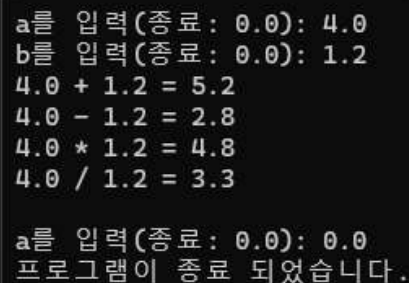
```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>

int main() {
    double a, b;

    while (1) {
        printf("a를 입력(종료: 0.0): ");
        scanf("%lf", &a);
        if (a == 0.0) {
            printf("프로그램이 종료 되었습니다.\n");
            break;
        }
        printf("b를 입력(종료: 0.0): ");
        scanf("%lf", &b);
        if (b == 0.0) {
            printf("프로그램이 종료 되었습니다.\n");
            break;
        }
        printf("%.1lf + %.1lf = %.1lf\n", a, b, a + b);
        printf("%.1lf - %.1lf = %.1lf\n", a, b, a - b);
        printf("%.1lf * %.1lf = %.1lf\n", a, b, a * b);
        printf("%.1lf / %.1lf = %.1lf\n", a, b, a / b);
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

...

실행결과



```
a를 입력(종료: 0.0): 4.0
b를 입력(종료: 0.0): 1.2
4.0 + 1.2 = 5.2
4.0 - 1.2 = 2.8
4.0 * 1.2 = 4.8
4.0 / 1.2 = 3.3

a를 입력(종료: 0.0): 0.0
프로그램이 종료 되었습니다.
```

p.126

2. 두 과목의 점수를 입력해 평균을 출력하는 프로그램을 완성할 수 있도록 빈칸에 알맞은 수식을 적으세요.(평균은 소수점 이하 첫째 자리).

- while(1) loop를 써서 무한 반복 실행 한다.
- scanf로 입력을 받아들인다.
- 두과목 입력 점수가 각각 0.0 이면 프로그램을 종료 한다.

...

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
    int a, b, tot;
    double avg;

    while (1) {
        printf("두 과목의 점수(종료: 0 0): ");
        scanf("%d %d", &a, &b); // 점수 입력
        if (a == 0 && b == 0) {
            break;
        }
        tot = a + b;
        avg = tot / 2.0; // 평균 계산

        printf("평균: %.1f\n", avg);
    }

    return 0;
}
```

...

```
두 과목의 점수(종료: 0 0): 70 85
평균: 77.5
두 과목의 점수(종료: 0 0): 0 0
```

D:\project\c\ai2\0529_prac\x64\Debug\0529_prac.exe(프로세스 8484)이(가) 0 코드(0x0)와 함께 종료되었습니다.
디버깅이 중지될 때 콘솔을 자동으로 닫으려면 [도구] -> [옵션] -> [디버깅] > [디버깅이 중지되면 자동으로 콘솔 닫기]를 사용하도록 설정합니다.
이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요...

p.127

3. 태희가 신청한 전체 학점과 평점을 계산해 신청학점이 10학점 이상, 평균학점 4.0 넘는 경우 1을 출력하고, 그렇지 않으면 0을 출력하는 프로그램을 작성하세요.

태희가 이전학기에 신청한 과목당 학점과 얻은 점수는 다음과 같습니다.

- 국어 3학점 3.8
- 영어 5학점 4.4
- 수학 4학점 3.9

...

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>

int main() {
    int kor = 3, eng = 5, mat = 4;
    int credits;
    int res;
    double kscore = 3.8, escore = 4.4, mscore = 3.9;
    double grade;

    credits = kor + eng + mat;
    grade = (kscore + escore + mscore) / 3.0;
    res = (credits >= 10) && (grade >= 4.0);
    printf("%d\n", res);

    return 0;
}
```

p.146

1. short 형과 long형의 자료형 크기를 비교해 크기가 큰 자료형이 무엇인지 출력하는 프로그램이 완성되도록 빈칸을 채우세요

...

```
int main() {
    int res;

    res = sizeof(short) > sizeof(long);

    printf("%s\n", (res == 1) ? "short" : "long");

    return 0;
}
```

출력결과) long

2. 야구경기장의 좌석 수가 70개고 입장객 수가 65명일 때, 입장률을 표시하는 프로그램이 완성되도록 빈칸을 채우세요.

```
...
int main() {

    int seats = 70;
    int audience = 65;
    double rate = ((double)audience / seats) *100;

    printf("입장률: %.1lf%%", rate);

    return 0;

}
...
```

입장률 : 92.9%

p. 147

3. 3.76 시간은 몇 시간, 몇 분, 몇 초인지 출력하는 프로그램이 완성되도록 빈칸을 채우세요.

```
...
#include <stdio.h>

int main() {
    int hour, min, sec;
    double time = 3.76;

    hour = (int)time;
    time = (time - hour) * 60;
    min = (int)time;
    time = (time - min) * 60;
    sec = (int)time;

    printf("3.76시간은 %d시간 %d분 %d초입니다.\n", hour, min, sec);

    return 0;

}
...
```

p.148

<체중관리 프로그램>

체중(kg)과 키(cm)를 입력해 BMI를 구한후 BMI 값이 20.0이상 25.0미만이면 표준입니다.를 출력하고 그렇지 않으면 '체중관리가 필요합니다.'를 출력합니다.

BMI는 표준체중, 저체중, 과체중을 판별하는 수치로 몸무게를 키의 제곱으로 나누어 구합니다.

이때 키는 미터단위로 계산

...

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
```

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    double weight, height, bmi;
```

```
    printf("몸무게(kg)과 키(m)를 입력: ");
```

```
    scanf("%lf %lf", &weight, &height);
```

```
    bmi = weight / (height * height);
```

```
    if (bmi > 20.0 && bmi < 25.0) {
```

```
        printf("정상입니다.\n");
```

```
    }
```

```
    else {
```

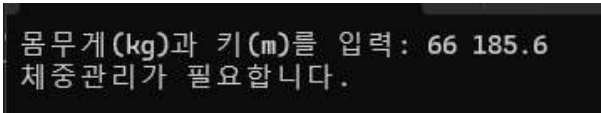
```
        printf("체중관리가 필요합니다.\n");
```

```
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

...



몸무게(kg)과 키(m)를 입력: 66 185.6
체중관리가 필요합니다.